1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Hány darab elektron van egy HCO_3^- ionban?

A) 31

B) 32

C) 61

D) $3{,}2 \cdot 10^{24}$

E) $1{,}86 \cdot 10^{25}$

2. Melyik állítás <u>nem igaz</u>?

A) A galvánelemekben kémiai energia alakul át elektromos energiává.

B) A galvánelemben az anódon oxidáció játszódik le.

C) A timföld-olvadék elektrolízisekor a katódon alumínium válik le.

D) A pozitív standardpotenciálú fémek semmilyen savval nem reagálnak.

E) A legkisebb standardpotenciálú fémek vízzel is reagálnak hidrogén fejlődése közben.

3. Melyik esetben <u>nem</u> játszódik le redoxireakció?

A) Sósavat elektrolizálunk.

B) Szén-dioxidot nyeletünk el nátrium-hidroxid-oldatban.

C) Propán–bután gázt égetünk el.

D) Nátriumdarabkát vízbe dobunk.

E) A vas rozsdásodása során.

4. Melyik állítás <u>nem igaz</u> a $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reakcióra ($\Delta_r H < 0$)?

A) A nyomás növelése az egyensúlyt az ammóniaképződés irányába tolja el.

B) A hőmérséklet emelése az ammónia képződésének irányába tolja el az egyensúlyt.

C) Az ammónia bomlása anyagmennyiség-növekedéssel járó folyamat.

D) Nitrogén hozzáadása a gázelegyhez az ammóniaképződés irányába tolja el a reakciót.

E) Katalizátor hozzáadására az egyensúlyi elegy összetétele nem változik meg.

5. Melyik vegyület <u>nem adja</u> az ezüsttükörpróbát?

A) Aceton

B) Formaldehid

C) Acetaldehid

D) Glükóz

E) Metanal

6. Melyik állítás <u>nem igaz</u> az alábbiak közül?

A) A tojásfehérje-oldat makromolekulás kolloid rendszer.

B) Az emulzió két folyadékkomponensből álló diszperz rendszer.

C) A ködben szilárd részecskék vannak szétoszlatva a gáz-halmazállapotú diszperziós közegben.

D) A szappanoldat kolloid rendszer.

E) A kolloidkémia megalapítója Zsigmondy Richárd volt.

7. Az alábbi, szénhidrogénekkel kapcsolatos állítások közül melyik <u>nem igaz?</u>

A) Az alkánokra jellemző reakció a szubsztitúció.

B) Az etén jellemző reakciója az addíció.

C) A szénhidrogéneket nagy mennyiségben a földgázból és a kőolajból nyerik.

D) A benzol kormozó lánggal ég.

E) Az alkánok polimerizációs reakciójával műanyagok állíthatók elő.

8. Melyik vegyület <u>nem</u> fordulhat elő a konyhában mint élelmiszer?

A) Ecetsav

B) Nátrium-hidrogén-karbonát

C) Nátrium-klorid

D) Glükóz

E) Aceton

9. A 2 $H_2(g) + O_2(g) = 2\ H_2O(f)$ folyamat reakcióhője $\Delta_r H = -572$ kJ/mol. Melyik állítás <u>nem igaz</u> erre a folyamatra?

A) A $H_2O(f)$ képződéshője –286 kJ/mol.

B) A reakció már szobahőmérsékleten magától megindul.

C) A folyamat exoterm.

D) A folyamat hőfejlődéssel jár.

E) 9,00 g víz képződése során 143 kJ energia szabadul fel.

10. Melyik alapállapotú atomban van ugyanannyi elektron az első elektronhéjon, mint a legkülső elektronhéjon?

A) Li

B) Mg

C) Ne

D) C

E) I

10 pont	